TD 26

# Physique des ondes

## Introduction à la mécanique quantique ondulatoire

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

## Applications du cours

### Exercice 1 : Modèle planétaire de l'atome d'hydrogène . . . . . [⋆]

▷ *Inégalite de Heisenberg* ▷ *Modèle atomique de Bohr*

Le modèle le plus simple de l'atome d'hydrogène consiste en un modèle planétaire, où le noyau est supposé fixe et autour duquel « gravite » un électron sur une orbite circulaire stable de rayon $r$ et de quantité de mouvement $p$. Sur la première orbite de Bohr, le rayon vaut $a_0 = 0{,}5 \times 10^{-10}$ m et la quantité de mouvement $p_0 = \hbar/a_0$. L'objectif de cet exercice est de discuter de la pertinence de ce modèle du point de vue de la mécanique quantique.

1) Évaluer $p_0$. Pour pouvoir définir une trajectoire classique, quelle limitation doit-on imposer aux indéterminations $\Delta r$ et $\Delta p$ sur le rayon et la quantité de mouvement pour la première orbite de Bohr ?
2) Montrer que ces limitations sont incompatibles avec l'inégalité de Heisenberg, et justifier la nécessité d'un traitement quantique de l'atome.

### Exercice 2 : Analogie entre optique et mécanique quantique . . . . . [⋆]

▷ *Interférences* ▷ *État stationnaire*

On considère une onde lumineuse harmonique de vibration scalaire $s(x,t)$ issue de la superposition de deux ondes cohérentes harmoniques $s_1(x,t)$ et $s_2(x,t)$ de même pulsation $\omega$.

1) Définir l'intensité lumineuse $I(x)$ et démontrer la formule des interférences.

On considère maintenant un électron décrit par une fonction d'onde stationnaire $\psi(x,t)$ issue de la superposition des deux fonctions d'ondes $\psi_1(x,t) = Ae^{-iEt/\hbar}$ et $\psi_2(x,t) = Ae^{i\varphi(x)}e^{-iEt/\hbar}$.

2) Rappeler la définition de la densité de probabilité $\rho(x,t)$ et la calculer. Comparer à la formule des interférences en optique. Quelles sont les similarités et les différences ?

## Exercices avancés

### Exercice 3 : Interférences quantiques . . . . . [⋆]

▷ *Interférences* ▷ *Fentes de Young*

On considère une expérience d'interférences de types fentes de Young avec un faisceau d'électrons. Le système contient 3 fentes qui peuvent être fermées ou ouvertes, et on détecte les particules en un point $M$ d'un écran situé à grande distance des fentes. On admet que :

— lorsque seule la fente 1 est ouverte, l'amplitude de probabilité en $M$ vaut $\psi_1(M) = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ ;

— lorsque seule la fente 2 est ouverte, l'amplitude de probabilité en $M$ vaut $\psi_2(M) = \dfrac{i}{\sqrt{2}}$ ;

— lorsque seule la fente 3 est ouverte, l'amplitude de probabilité en $M$ vaut $\psi_3(M) = \dfrac{-1}{\sqrt{6}}$.

1) Déterminer la densité de probabilité de détection d'une particule en $M$ lorsque : a) seule la fente 2 est ouverte ; b) les fentes 1 et 2 sont ouvertes ; c) toutes les fentes sont ouvertes.

2) Commenter sur le fait qu'en ouvrant la fente 3, on diminue la probabilité de détecter une particule en $M$ par rapport au cas où les fentes 1 et 2 sont ouvertes.

## Exercice 4 : Expérience de Davisson-Germer ..... [ ⋆⋆ ]

▷ *Relation de de Broglie* ▷ *Réseau de diffraction*

En 1927, C. Davisson et L. Germer bombardent une cible de nickel monocristallin par des électrons dont ils maîtrisent la vitesse grâce à un canon à électrons utilisant une tension électrique ajustable. Un détecteur mobile permet ensuite d'étudier la dépendance angulaire du faisceau diffracté. On observe que les électrons sont diffractés par la cible principalement dans une direction privilégiée faisant un angle $\theta \simeq 50\,^\circ$ dans la direction opposée au faisceau incident. Les électrons du faisceau incident , de charge $-e = -1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ et de masse $m = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, sont accélérés entre les armatures d'un condensateur sous une différence de potentiel $U = 54\,\mathrm{V}$. On donne la constante de Planck $h = 1{,}05 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$.

1) Montrer qu'une particule de charge $q$ soumise à un potentiel électrostatique $V$ possède une énergie potentielle d'interaction $\mathscr{E}_{\mathrm{pot}} = qV$.
2) En déduire la vitesse $v$ d'un électron en sortie du condensateur, sachant que les électrons ont une vitesse initiale nulle. Déterminer la longueur d'onde de de Broglie $\lambda$ de l'électron. *Application numérique.* À quel domaine du spectre électromagnétique correspondrait cette longueur d'onde ?

On admet que la cible de nickel est un réseau cristallin de type cubique à faces centrées, dont les plans agissent comme un réseau de diffraction de pas $a$.

3) Rappeler la formule des réseaux, appelé relation de Bragg dans le contexte de la diffraction sur les solides cristallins. Déterminer $a$, assimilée à la distance interatomique dans le cristal de nickel.

## Exercice 5 : Oscillateur harmonique quantique ..... [ ⋆⋆ ]

▷ *État stationnaire* ▷ *Normalisation* ▷ *Inégalité de Heisenberg*

Soit un atome de carbone de masse $m = 2{,}0 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$ piégé dans le réseau cristallin d'un échantillon de diamant. En raison de l'interaction avec les atomes voisins, l'atome de carbone évolue dans un potentiel harmonique, de la forme

$$V(x) = \tfrac{1}{2} m\omega^2 x^2, \tag{1}$$

de pulsation $\omega = 8{,}7 \times 10^{11}\,\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$. On cherche des états stationnaires de l'atome de carbone.

1) Rappeler la forme d'une fonction d'onde stationnaire $\psi(x,t)$ d'une particule d'énergie $E$. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui porte sur la partie spatiale $\varphi(x)$ de la fonction d'onde.
2) Vérifier qu'une fonction de la forme $\varphi(x) = A\,\mathrm{e}^{-x^2/a^2}$, avec $A$ et $a$ des constantes, satisfait à l'équation précédente. En déduire l'expression de la distance caractéristique $a$ et de l'énergie $E$ en fonction de $\hbar$, $m$ et $\omega$. *Application numérique.*

*Il s'agit du mode fondamental de l'oscillateur harmonique quantique. Il est possible de calculer l'énergie du mode d'ordre $n \in \mathbb{N}$, dont l'expression est $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.*

3) Déterminer la constante de normalisation $A$. *Application numérique.*
4) Représenter le graphe de la densité de probabilité de présence $\rho(x)$. En déduire sans calcul explicite la valeur moyenne de la position $\langle x \rangle$. Commentaire ? Calculer l'indétermination $\Delta x$ sur la position, et en déduire une inégalité sur l'indétermination de la quantité de mouvement $\Delta p_x$. *Application numérique.*

Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\alpha u^2}\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} u^2 \mathrm{e}^{-\alpha u^2}\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$.

## Exercice 6 : Propagation d'un paquet d'onde gaussien ..... [ ⋆⋆ ]

▷ *Particule libre* ▷ *Paquet d'onde* ▷ *Inégalité de Heisenberg* ▷ *Normalisation*

On souhaite décrire de façon réaliste la propagation d'une particule quantique libre.

1) Rappeler l'expression des fonctions d'onde stationnaires solutions de l'équation de Schrödinger pour une particule libre. Pourquoi une OPPH $\psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$ ne peut pas décrire une particule réelle ?

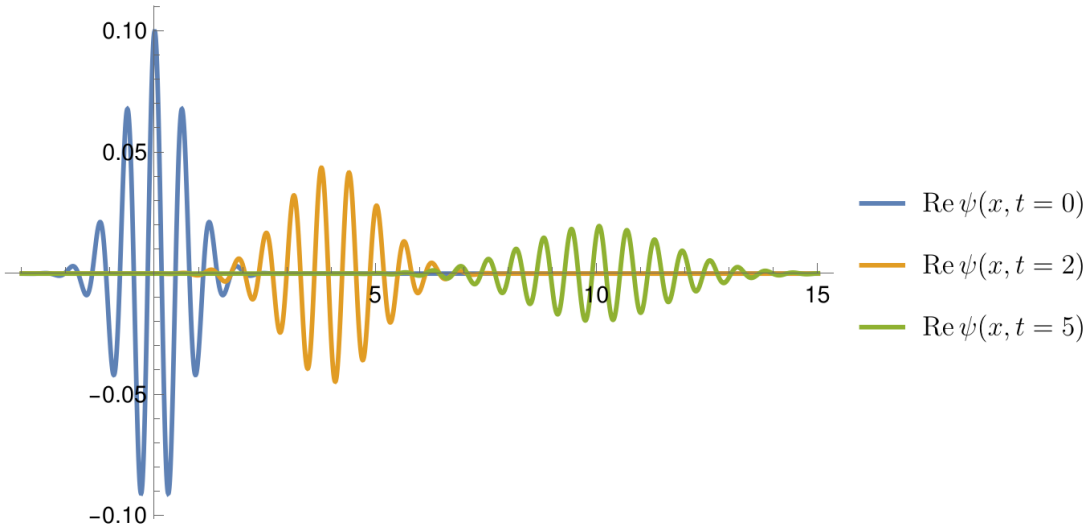
On construit un paquet d'onde par superposition d'un continuum d'OPPH, de la forme

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(k)\,\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}\mathrm{d}k,$$

où l'on prend une fonction réelle gaussienne $A(k) = A_0\,e^{-k^2/4\Delta k^2}$ pour l'amplitude spectrale.

2) Que représente la grandeur $\Delta k$ ? Exprimer la fonction d'onde initiale $\psi(x,t=0)$ puis la densité de probabilité correspondante $\rho(x,t=0)$. En déduire la position moyenne $\langle x\rangle$ et la largeur spatiale $\Delta x$ du paquet d'onde à l'instant initial $t=0$. Vérifier que l'inégalité de Heisenberg $\Delta x\Delta p \geqslant \frac{\hbar}{2}$ est satisfaite.
3) Déterminer la constante $A_0$ à partir de la condition de normalisation.
4) Rappeler la relation de dispersion $\omega(k)$ pour une particule libre. Pour une densité spectrale gaussienne $A(k)$ centrée en un vecteur d'onde moyen $k_0$, la position moyenne vérifie $\langle x\rangle = \frac{\hbar k_0}{m}t$. Commenter.
5) On représente ci-dessous la partie réelle de $\psi(x,t)$ à différents instants avec des unités de temps et de distance arbitraires. Commenter ces graphes à la lumière des résultats précédents. Comment varie l'indétermination sur la position $\Delta x(t)$ au cours du temps ?

Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-au^2+bu}\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}}$.




## Exercice 7 : Supraconducteur et jonction Josephson ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *État non stationnaire*

Les supraconducteurs sont des matériaux qui présentent une absence totale de résistivité électrique en dessous d'une certaine température critique $T_c$. Le premier supraconducteur découvert est le mercure par K. Onnes en 1904, et présente une température critique de 4,2 K. La supraconductivité apparaît lorsque les électrons de conduction du matériau forment des états liés appelés paires de Cooper.

1) On décrit l'assemblée de paires de Cooper par un fluide quantique de fonction d'onde $\psi(x,t) = \sqrt{n}\,e^{i\alpha(t)}$ où $n$ représente la densité volumique de paires de Cooper, supposée constante, et $\alpha(t)$ désigne la phase de la fonction d'onde, supposée uniforme. Justifier l'interprétation physique de $n$.
2) On rappelle que l'énergie potentielle d'un électron dans un potentiel électrostatique $V$ s'écrit $E = -eV$, où $e$ est la charge élémentaire. Écrire l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde $\psi(x,t)$, et en déduire l'équation différentielle sur $\alpha(t)$. Que vaut $\alpha(t)$ pour un potentiel électrostatique $V$ constant ?

On considère un composant formé de deux échantillons supraconducteurs séparés par une fine couche isolante ; ce composant est appelé jonction Josephson. Les paires de Cooper dans les supraconducteurs 1 et 2 sont décrits par les fonctions d'onde

$$\psi_1(t) = \sqrt{n_1(t)}\, e^{i\alpha_1(t)}, \qquad \text{et} \qquad \psi_2(t) = \sqrt{n_2(t)}\, e^{i\alpha_2(t)},$$

respectivement, où les densités volumiques $n_1(t)$ et $n_2(t)$ dépendent cette fois-ci du temps. On admet que l'effet tunnel au niveau de la jonction introduit un couplage entre les fonctions d'onde, qui vérifient alors les équations de Schrödinger

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = K\psi_2, \quad \text{et} \quad i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_2}{\mathrm{d}t} = K\psi_1. \tag{1}$$

3) Montrer que la variation de population des paires de Cooper dans le supraconducteur 1 vérifie

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{2K}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2}\,\sin(\alpha_2 - \alpha_1). \tag{2}$$

4) Sachant que les paires de Cooper possède une charge électrique $-2e$, déterminer l'expression de l'intensité $I$ du courant qui traverse la jonction Josephson en fonction de $e$, $K$, $n_1$, $n_2$, $\alpha_2$, $\alpha_1$, et du volume $v$ du supraconducteur 1. Exprimer $\alpha_2 - \alpha_1$ lorsque les supraconducteurs sont portés à une tension $U = V_1 - V_2$ constante. En déduire la caractéristique d'une jonction Josephson,

$$I(U,t) = I_0 \sin\left(\pi\frac{Ut}{\Phi_0}\right), \tag{3}$$

où l'on donnera les expressions de $I_0$ et $\Phi_0$. Quelle est la dimension et la valeur numérique de $\Phi_0$ ?